

The background features a variety of colorful, abstract shapes and patterns. At the top, there are several overlapping shapes in shades of blue, pink, and grey, some with textured patterns. On the left and right sides, there are larger, irregular shapes in pink and blue, some with circular or wavy patterns. At the bottom, there are more abstract shapes, including a large pink one with a wavy pattern and a blue one with a diamond pattern. The central text is framed by three short, dark blue brushstrokes on each side.

ARBOL DE ELEMENTOS HTML (DOM)

INTEGRANTES:

Lina Gutierrez
Miguel Segura
Anderson Quina
Johan Vainas

TEMA 3:

Leer y modificar Atributos
getAttribute(),setAttribute(),y dataset



¿QUE ES EL DOM?

El DOM (Document Object Model) es la representación de una página HTML en forma de árbol de elementos. JavaScript utiliza el DOM para acceder, leer y modificar el contenido de la página sin necesidad de recargarla.

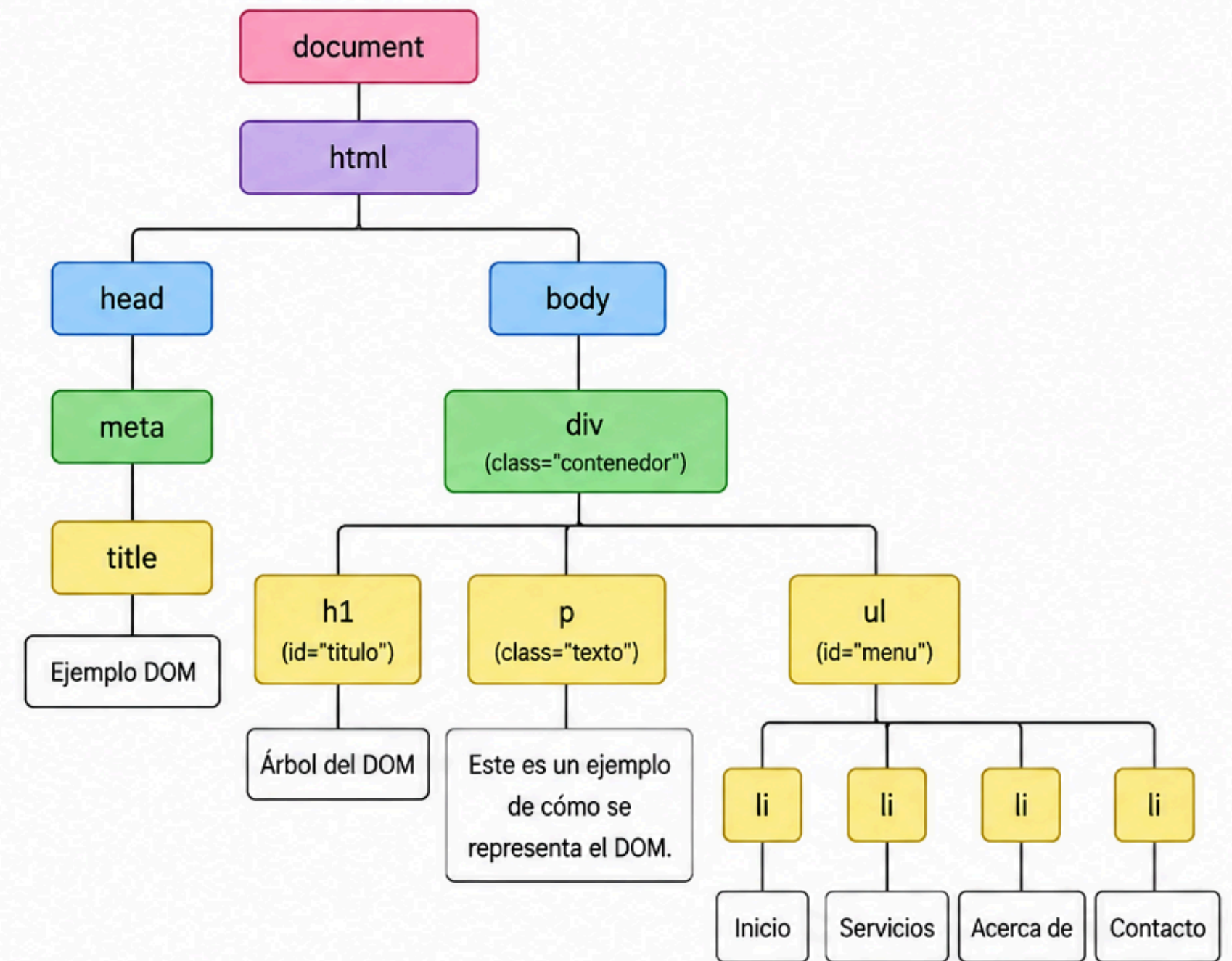
EJEMPLO :

Imagina que estás comprando ropa en una tienda en línea. Al seleccionar el color azul de una camiseta, la imagen del producto cambia automáticamente para mostrar cómo se ve ese color.

¿Qué hace el DOM?

JavaScript accede al elemento de la imagen mediante el DOM y cambia su atributo src, mostrando la nueva imagen sin necesidad de recargar la página.

ÁRBOL DEL DOM



¿QUE SON LOS ATRIBUTOS HTML?

Los atributos HTML son características o propiedades que se agregan a las etiquetas HTML para proporcionar información adicional o modificar el comportamiento de un elemento. Los atributos siempre se escriben dentro de la etiqueta de apertura y generalmente tienen un nombre y un valor.

EJEMPLO

```
  
<a href="https://google.com">Google</a>  
<input type="text" disabled>
```

En este ejemplo:

- `src` indica la ubicación de la imagen.
- `alt` muestra un texto si la imagen no carga.
- `href` indica la dirección del enlace.
- `type` define el tipo de campo de entrada.
- `disabled` desactiva el elemento para que el usuario no pueda usarlo.

ALGUNOS ATRIBUTOS COMUNES

ID	Identifica un elemento de forma única.
CLASS	Agrupar elementos para aplicar estilos o funciones.
SRC	Especifica la ruta de una imagen.
HREF	Define el destino de un enlace.
TYPE	Indica el tipo de un elemento, como un campo de texto o un botón.
DISABLED	Desactiva un elemento.
CHECKED	Marca un checkbox o un botón de opción.
DATA-*	Guarda información personalizada para usarla con JavaScript.

GETATTRIBUTE()

¿QUÉ ES?

Método `getAttribute()` es una función de JavaScript que permite leer u obtener el valor de un atributo de un elemento HTML.

Se utiliza cuando necesitamos conocer la información que tiene un atributo, como el `id`, `src`, `href`, `class` o cualquier otro.

SINTAXIS

La sintaxis es la forma correcta de escribir una instrucción o un código para que el lenguaje de programación lo entienda.

En otras palabras, la sintaxis son las reglas de escritura que debemos seguir.

Ejemplo con `getAttribute()`

La sintaxis es:

`Elemento.getAttribute("nombreDelAtributo");`

Eso significa que siempre se escribe de esa manera:

- Primero el elemento
- Luego un punto .
- Después `getAttribute()`.
- Dentro de los paréntesis, entre comillas, el nombre del atributo que queremos leer.

EJEMPLO

```
const imagen = document.getElementById("foto");
```

```
imagen.getAttribute("src");
```

SETATTRIBUTE()

El método `setAttribute()` es una función de JavaScript que permite agregar un nuevo atributo o modificar el valor de un atributo existente en un elemento HTML.

Se utiliza cuando queremos cambiar el comportamiento o la información de un elemento, como una imagen, un enlace o un botón.

EJEMPLO

```
const imagen =  
document.getElementById("foto");
```

```
imagen.setAttribute("src",  
"nuevalmagen.jpg");
```

Aquí:

- Elemento: imagen
- Atributo: "src"
- Nuevo valor: "nuevalmagen.jpg"

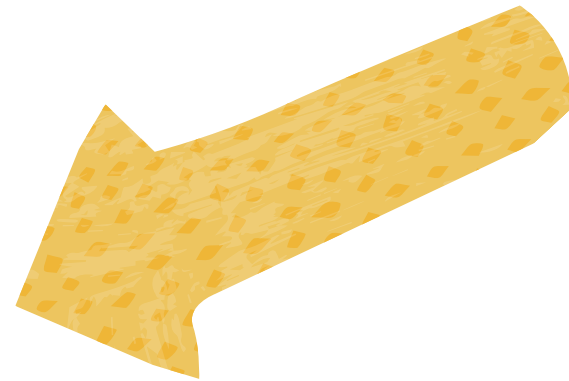
SINTAXIS

La sintaxis es:

```
elemento.setAttribute("atributo",  
"valor");
```

Eso significa que siempre se escribe de esa manera:

- Primero el elemento.
- Luego un punto .
- Después `setAttribute()`.
- Dentro de los paréntesis, entre comillas, escribimos primero el nombre del atributo que queremos modificar.
- Luego colocamos una coma (,) y, entre comillas, escribimos el nuevo valor que tendrá ese atributo.



DATASET

dataset es una propiedad de JavaScript que permite leer y acceder a los atributos personalizados que comienzan con data- en un elemento HTML.

Estos atributos sirven para guardar información adicional que no es visible para el usuario, pero que JavaScript puede utilizar.

EJEMPLO

HTML

```
<button id="producto" data-precio="25000">  
  Comprar  
</button>
```

JavaScript

```
const boton = document.getElementById("producto");  
console.log(boton.dataset.precio);
```

Resultado

25000

SINTAXIS

La sintaxis es:

`elemento.dataset.nombreDelAtributo;`

Eso significa que siempre se escribe de esa manera:

- Primero el elemento
- Luego un punto (.)
- Después dataset.
- Luego otro punto (.)
- Finalmente, el nombre del atributo sin escribir data-.

El botón tiene un dato llamado data-precio con el valor 25000. Cuando usamos `boton.dataset.precio`, JavaScript lee ese valor para poder utilizarlo en el programa.

¿DÓNDE SE UTILIZAN ESTOS MÉTODOS?

Los métodos `getAttribute()`, `setAttribute()` y `dataset` se utilizan en muchas páginas web para interactuar con los elementos HTML. Algunos ejemplos son:

- **Tiendas virtuales:** cambiar la imagen de un producto cuando el usuario selecciona otro color o modelo.
- **Formularios:** desactivar un botón hasta que el usuario complete todos los campos.
- **Páginas con enlaces:** cambiar la dirección de un enlace según la opción que el usuario elija.
- **Carritos de compra:** guardar el ID, el precio o el stock de un producto mediante atributos `data-*`.
- **Sistemas de registro:** marcar automáticamente una casilla de aceptación de términos cuando sea necesario.

CONCLUSIÓN

Los métodos `getAttribute()`, `setAttribute()` y `dataset` permiten leer, modificar y almacenar información en los elementos HTML.

Gracias a estos métodos, JavaScript puede cambiar el contenido y el comportamiento de una página web de forma dinámica, mejorando la interacción del usuario sin necesidad de recargar la página.



**MUCHAS
GRACIAS**